Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2025 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

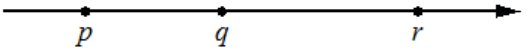
Желаем успеха!

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

6 Найдите значение выражения $7{,}7 \cdot 5{,}3$.

Ответ: 40,81

7 На координатной прямой отмечены числа p, q и r.



Какая из разностей $q - p$, $r - q$, $p - r$ отрицательна?

1) $q - p$

2) $r - q$

3) $p - r$

4) ни одна из них

Ответ: 3

8 Найдите значение выражения $\sqrt{5^6}$.

Ответ: 125

9 Найдите корень уравнения $5\,(x + 9) = -8$.

Ответ: -10,6

10 Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,06. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

Ответ: 0,94

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

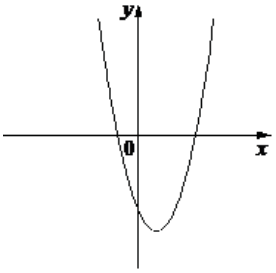
11 На рисунках изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между знаками коэффициентов a и c и графиками функций.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

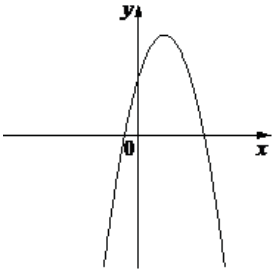
А) $a > 0, c > 0$ **Б)** $a < 0, c > 0$ **В)** $a > 0, c < 0$

ГРАФИКИ

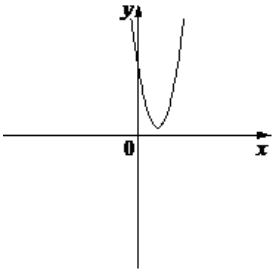
1)



2)



3)



В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В

Ответ: 321

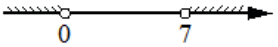
12 Кинетическая энергия тела массой m кг, двигающегося со скоростью $v\ \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вычисляется по формуле

$$E = \frac{mv^2}{2}$$

и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 1600 кг обладает кинетической энергией 180 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду.

Ответ: 15

13 Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке.



1) $x^2 - 7x < 0$

2) $x^2 - 49 > 0$

3) $x^2 - 7x > 0$

4) $x^2 - 49 < 0$

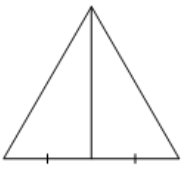
Ответ: 3

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту его температура уменьшалась на $9\,^\circ\mathrm{C}$. Найдите температуру вещества в градусах Цельсия через 6 минут после начала опыта, если начальная температура вещества составляла $-6\,^\circ\mathrm{C}$.

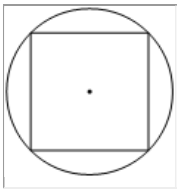
Ответ: -60

15 Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите медиану этого треугольника.



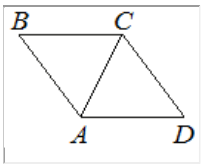
Ответ: 15

16 Сторона квадрата равна $24\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



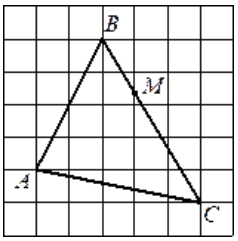
Ответ: 24

17 В ромбе $ABCD$ угол ABC равен 82°. Найдите угол ACD. Ответ дайте в градусах.



Ответ: 49

18 На клетчатой бумаге изображён треугольник ABC. Во сколько раз отрезок BM короче отрезка CM?



Ответ: 2

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Основания любой трапеции параллельны.

2) Тангенс любого острого угла меньше единицы.

3) Сумма углов любого треугольника равна 360 градусам.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: 1

---

20 Найдите значение выражения $11a - 7b + 21$, если $\dfrac{4a - 5b + 6}{5a - 4b + 6} = 3$.

Ответ: **Решение.**

Из равенства $\dfrac{4a - 5b + 6}{5a - 4b + 6} = 3$ следует, что:

$3 \cdot (5a - 4b + 6) = 4a - 5b + 6 \quad \Leftrightarrow \quad 15a - 12b + 18 = 4a - 5b + 6 \quad \Leftrightarrow \quad 11a - 7b = -12.$

Тогда: $11a - 7b + 21 = -12 + 21 = 9$.

Ответ: 9.

Ответ:

ОТВЕТ: 9.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21

Два автомобиля одновременно отправляются в 540-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 ч раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля *x* – 30 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый автомобиль	x	$\dfrac{540}{x}$	540
Второй автомобиль	$x-30$	$\dfrac{540}{x-30}$	540

Так как первый автомобиль приехал на 3 часа раньше второго, то его время в пути на 3 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{540}{x-30}-\frac{540}{x}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{540x-540\,(x-30)}{x\,(x-30)}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{540\cdot 30}{x\,(x-30)}=3 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3x\,(x-30)=540\cdot 30, \\ x-30\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-30x-5400=0, \\ x\neq 30, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-30x-5400=0; \quad D=(-30)^2-4\cdot 1\cdot(-5400)=22500; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{30+150}{2}=90, \\ x=\dfrac{30-150}{2}=-60. \end{array}\right.$$

Корень $x=-60$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 90 км/ч.

Ответ: 90 км/ч.

Ответ:

ОТВЕТ: 90 км/ч.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22

Постройте график функции $y = \dfrac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{1-x}$.

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответ: **Решение.**

Область определения функции: $1 - x \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq 1$.

Упростим заданную функцию:

$$y = \frac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{1-x} = -\frac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{x-1} = -\left(x^2+6,25\right) = -x^2-6,25, \quad x \neq 1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y = -x^2 - 6,25$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{0}{2\cdot(-1)} = 0.$$

Для построения графика функции $y = -x^2 - 6,25$ возьмём значения $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ и $x = 2$:

$$y(-2) = -(-2)^2 - 6,25 = -4 - 6,25 = -10,25;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 6,25 = -1 - 6,25 = -7,25;$$

$$y(0) = -0^2 - 6,25 = -6,25;$$

$$y(1) = -1^2 - 6,25 = -1 - 6,25 = -7,25;$$

$$y(2) = -2^2 - 6,25 = -4 - 6,25 = -10,25.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	$-10,25$	$-7,25$	$-6,25$	$-7,25$	$-10,25$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

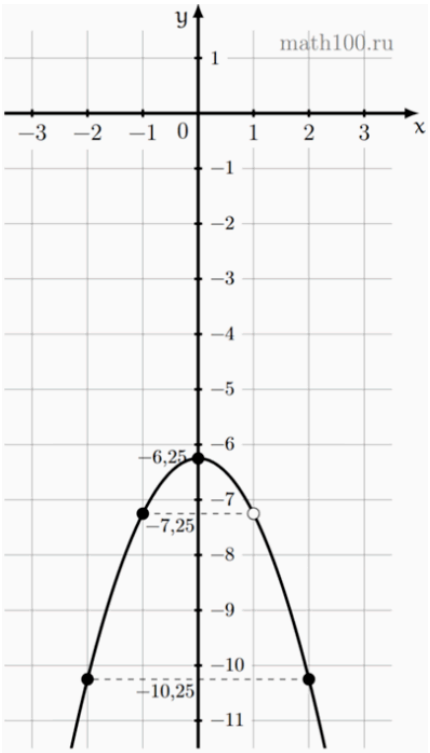


Рис. 1

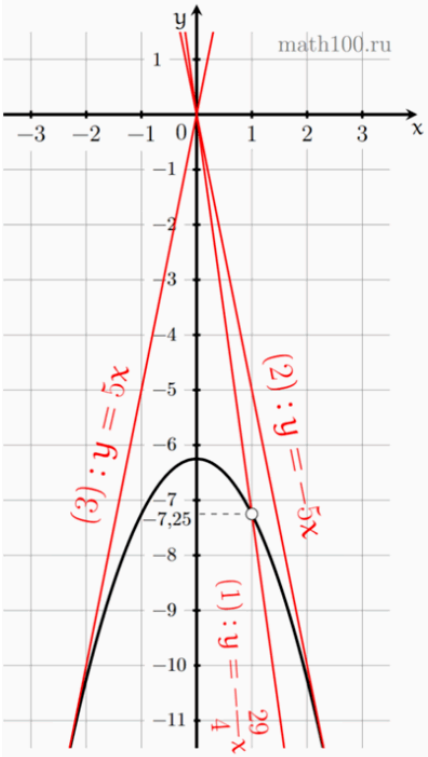


Рис. 2

График исходной функции, с выколотой точкой $(1; -7,25)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y = k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0; 0)$.

Прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y = k\,x$ пересекает график параболы $y = -x^2 - 6,25$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(1; -7,25)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y = k\,x$:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$-7,25 = k \cdot 1 \quad \Leftrightarrow \quad k = -7,25.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y = k\,x$ касается графика параболы $y = -x^2 - 6,25$. При этом точка касания $x \neq 1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y = -x^2 - 6,25, \\ y = k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2 - 6,25 = k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + k\,x + 6,25 = 0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6,25 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 25 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 5.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = 1$ при $k = -7,25$, то при $k = \pm 5$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = 1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = -7,25$, $k = -5$ и $k = 5$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: $-7,25; \quad -5; \quad 5.$

Ответ:

ОТВЕТ: $-7,25; \quad -5; \quad 5.$

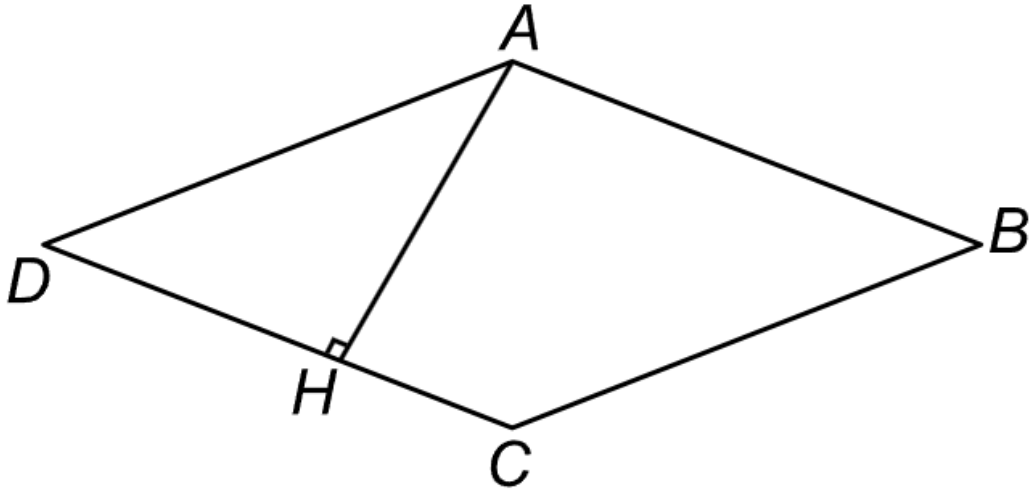
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

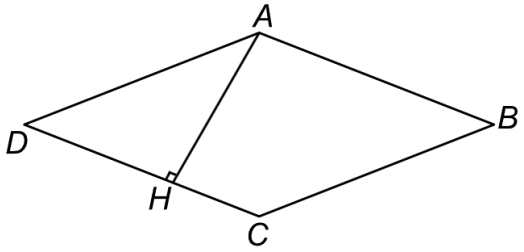
23 Высота *AH* ромба *ABCD* делит сторону *CD* на отрезки *DH* = 21 и *CH* = 8. Найдите высоту ромба.

Ответ:

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.





AHD — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *DH* = 21, и сторона ромба равна 21 + 8 = 29. У ромба все стороны равны, поэтому *AD* = 29.

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2,$$

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

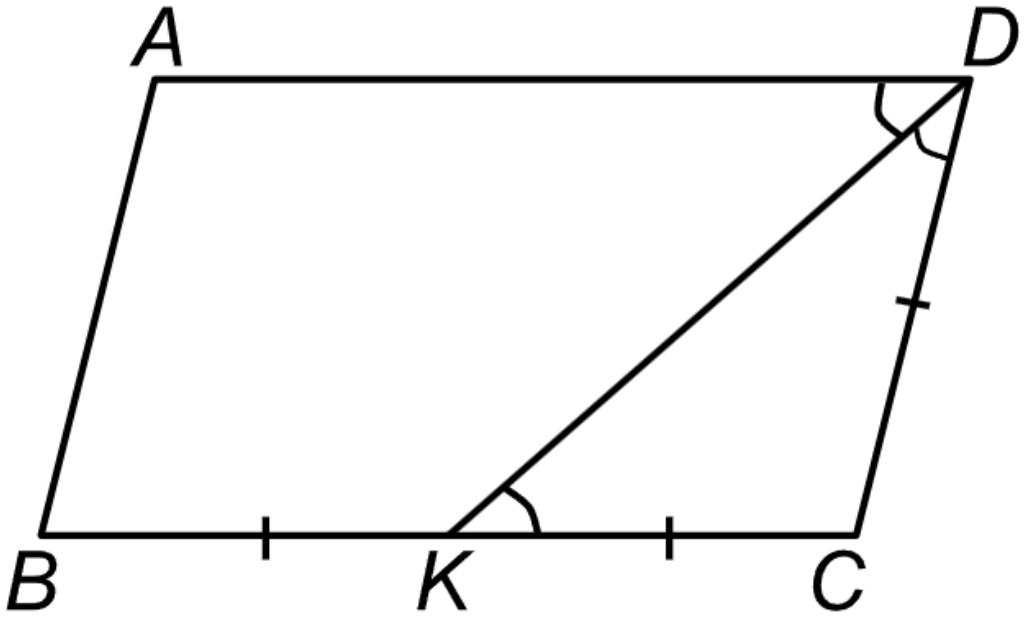
$$= \sqrt{400} = 20.$$

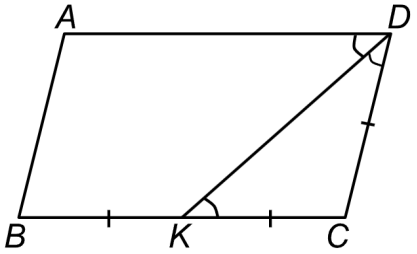
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24 Сторона *BC* параллелограмма *ABCD* вдвое больше стороны *CD*. Точка *K* — середина стороны *BC*. Докажите, что *DK* — биссектриса угла *ADC*.

Ответ: **Решение.**

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.





Из условия нам известно, что

$$BC = 2CD,$$

а точка *K* — середина стороны *BC*. Получаем, что

$$KC = CD = \frac{1}{2}BC.$$

Следовательно, *KC* = *CD*.

Треугольник *KCD* — равнобедренный, так как две его стороны равны. У равнобедренного треугольника углы при основании равны, поэтому

$$\angle CKD = \angle CDK.$$

Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние накрест лежащие углы равны.

Нам известно, что *AB* || *CD*, а *DK* — секущая, получаем, что

$$\angle DKC = \angle KDA.$$

Следовательно, *DK* — биссектриса, так как она делит угол *ADC* на два равных угла.

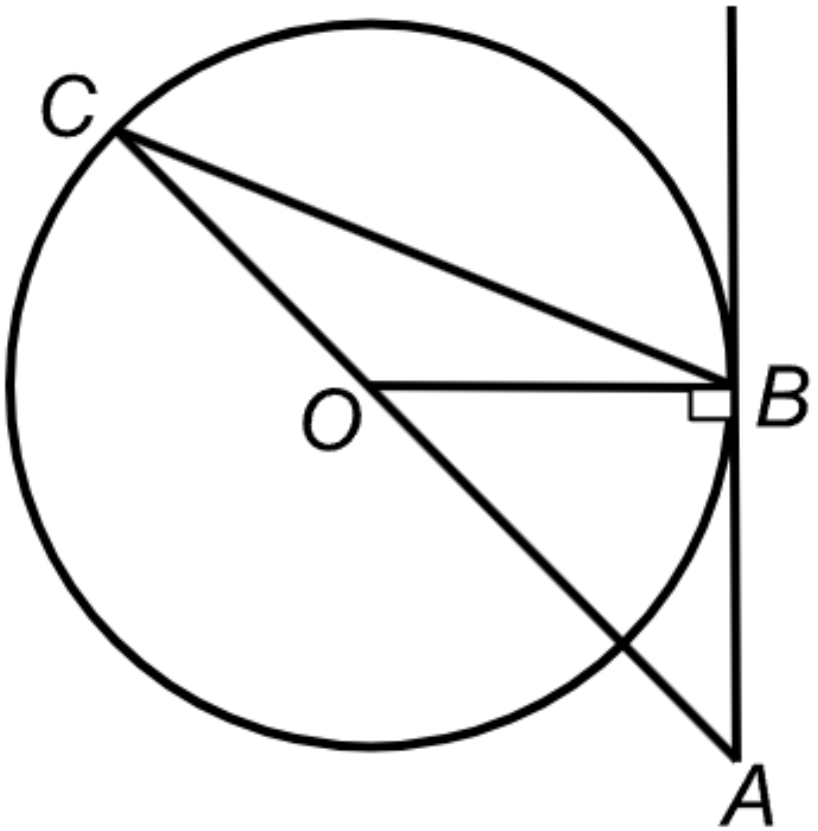
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

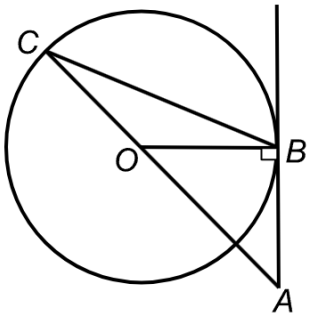
25 Окружность с центром на стороне *AC* треугольника *ABC* проходит через вершину *C* и касается прямой *AB* в точке *B*. Найдите *AC*, если диаметр окружности равен 16, а *AB* = 15.

Ответ:

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.





Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 15, а диаметр окружности равен 16, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{15^2 + 8^2} =$$

$$= \sqrt{289} = 17.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 8 + 17 = 25.$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена